

# クラス構造比較図

作成日: 2026-05-25  
更新日: 2026-05-31  
用途: 外部ft\_irc実装との設計比較  
対象: IRC\_torinoue, barimehdi77, itsYakub, Ala-Na, ft\_IRC-InternetRelayChat-

## 色凡例（全図共通）

| 色      | 意味                |
|--------|-------------------|
| ● 青    | Network/IO層       |
| ● 緑    | Protocol/Command層 |
| ● オレンジ | Client/State層     |
| ♥ 茶    | Channel層          |
| ○ グレー  | その他/ユーティリティ       |

## 比較サマリ

| 要素           | IRC_torinoue | barimehdi77 | itsYakub       | Ala-Na   | ft_IRC-InternetRelayChat- |
|--------------|--------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|
| 層分離          | ✔ 4層         | ✗           | ⚠ 部分的          | ⚠ 部分的    | ⚠ 部分的                     |
| Connection   | ✔            | ✗           | ✗              | ✗        | ✗ (Client内)               |
| Parser       | ✔            | Request     | 内包             | Command  | CommandHandler内           |
| Dispatcher   | ✔            | Server内     | CommandHandler | Command  | CommandHandler            |
| ReplyBuilder | ✔            | Server内     | ServerReplies  | Numerics | buildMessage/sendMsg      |
| ServerState  | ✔            | ✗           | ✗              | ✗        | ✗ (IrcServer)             |
| InviteList   | ✔            | ✗           | ✔              | ✔        | ✔ (nick名)                 |
| BannedList   | ✗            | ✔           | ✔              | ✔        | ✗                         |
| 送信バッファ       | ✔ Connection | ✗           | ✗              | ✗        | ✔ Client内                 |
| POLLOUT      | ✔            | ✗           | ✗              | ✗        | ✔                         |

## 結論

設計の分かれ目は「B層の分割粒度」と「IOバッファの所在」。

| パターン                         | 該当                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 4層分離 + CommandResult         | IRC_torinoue（設計）                    |
| CommandHandler分離 + Server逆参照 | itsYakub, ft_IRC-InternetRelayChat- |
| Serverモノリシック                 | barimehdi77                         |
| namespace + UserStatus       | Ala-Na                              |

ft\_IRC-InternetRelayChat-から参考にできる点（Mandatory Part）：

- Client 内 recv/send バッファ + enablePollout — IO堅牢性はIRC\_torinoueのConnection設計と同趣旨（A層実装の参考）
- makePrefix() — nick!user@host 生成（ReplyBuilder へ）
- removeClientFromAllChannels — IRC\_torinoueでは removeClient に内包する方針（decision\_invite\_and\_removal.md）

ft\_IRC-InternetRelayChat-のコマンド別ファイル分割（srcs/commands/）について：

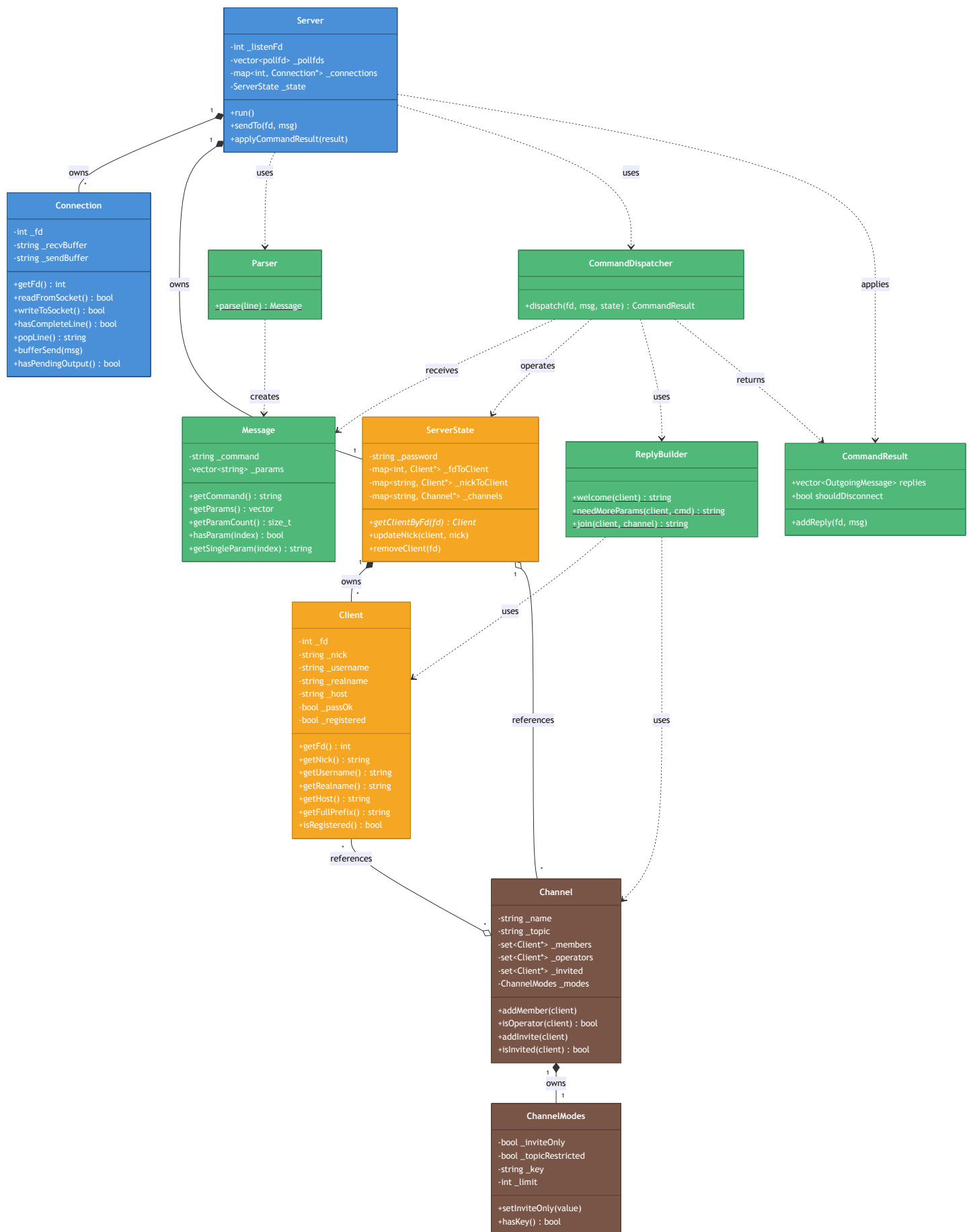
- Mandatory Part 固定（約10コマンド・Bonus なし）なら IRC\_torinoue への必須採用は不要
- CommandDispatcher + private method + ReplyBuilder 分離で十分。Dispatcher 肥大リスクは低い
- MODE のみ複雑度が高いため、必要なら ModeHandler.cpp への部分分割は任意

IRC\_torinoue設計の独自点：

- Connection / ServerState / CommandResult による責務分離
- Server逆参照なし（CommandDispatcher → ServerState 経由）
- Inviteを Client\* で管理（nick変更時の整合性を設計側で扱いやすい）
- B層: Parser / CommandDispatcher / ReplyBuilder の3分割（コマンド1ファイル分割は採用しない方針）

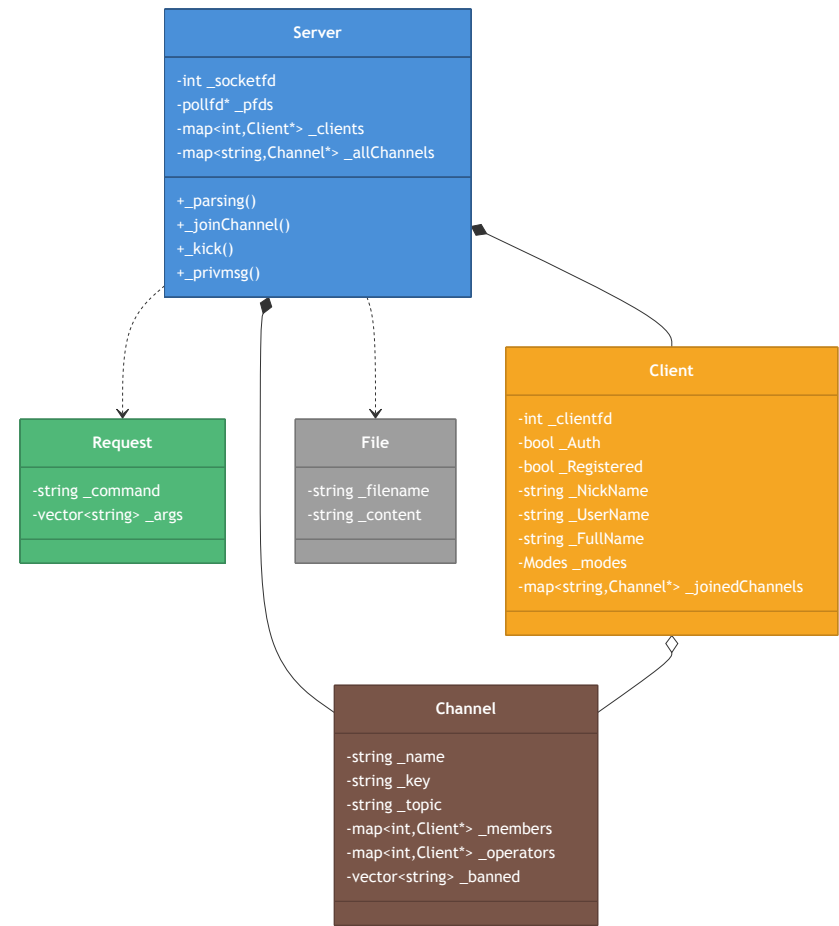
## 1. IRC\_torinoue（設計図）

特徴: 4層分離、Connectionクラスあり、ServerState集中管理



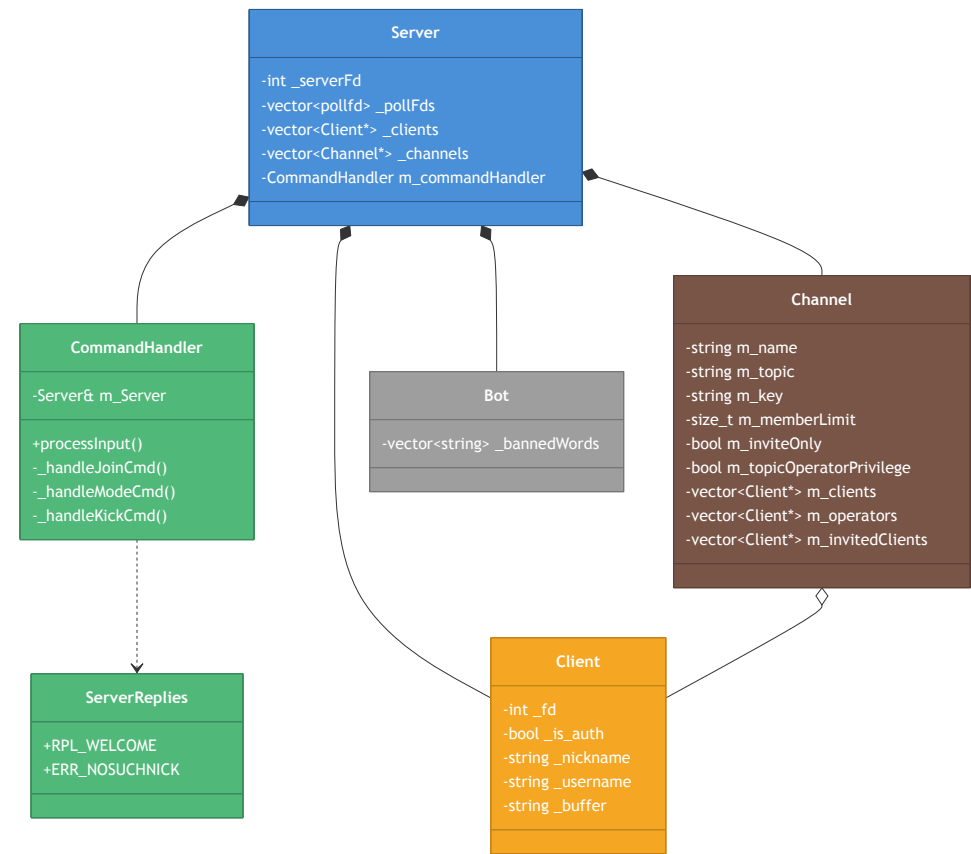
## 2. barimehdi77/ft\_irc

**特徴:** Serverモノリシック、全コマンドをServer内で処理



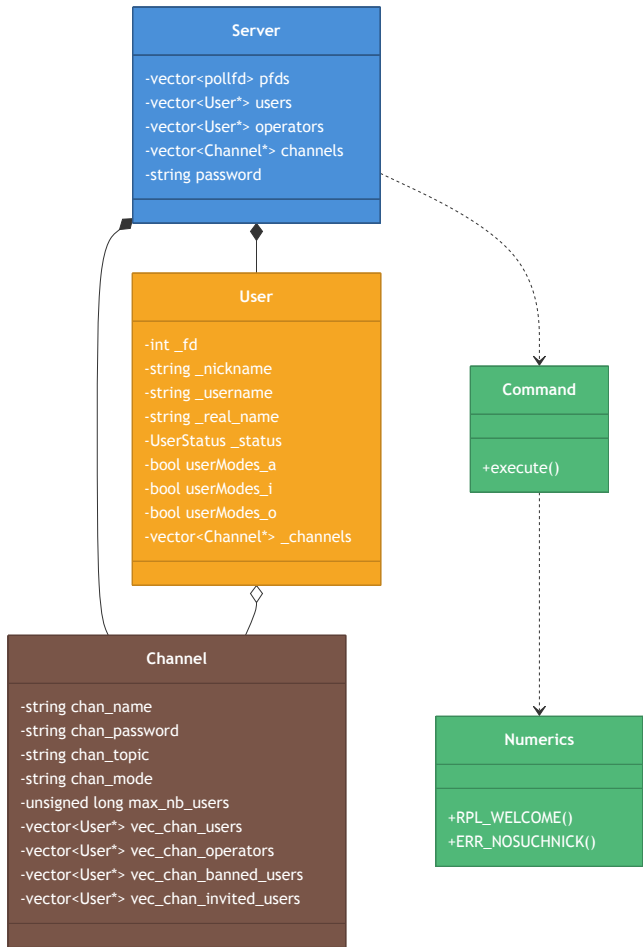
### 3. itsYakub/42-ft\_irc

特徴: CommandHandler分離、Channel内にinvited管理



4. Ala-Na/ft\_irc

特徴: namespace使用、UserStatus enum、詳細なユーザーモード



5. ft\_IRC-InternetRelayChat-

特徴: CommandHandlerにParser/Dispatcher/ReplyBuilderを集約、Client内バッファ、送信バッファ+POLLOUT対応

Mandatory Part中心。Bot・CAP/WHO/WHOIS等の拡張コマンドは図から除外（実装あり）。

IRC\_torinoue設計との主な差分:

| 観点             | IRC_torinoue                       | ft_IRC-InternetRelayChat-                               |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IO分離           | Connectionクラス                      | Client内 <code>_buffer</code> / <code>_sendBuffer</code> |
| 状態集約           | ServerState                        | IrcServerが直接管理                                          |
| B層分割           | Parser / Dispatcher / ReplyBuilder | CommandHandlerに集約                                       |
| 返却型            | CommandResult                      | なし（sendMsgで即バッファ積み）                                     |
| Client/Channel | ポインタ + ServerState                 | map値（Client/Channel） + 内部ポインタ参照                         |
| Invite管理       | Client* の set                      | nick名の set                                              |
| コマンド配置         | Dispatcher + private method        | <code>srcs/commands/</code> 1ファイル1コマンド                  |

